採用NetApp的Red Hat OpenShift上的Kubernetes進階叢集管理

NetApp Solutions

NetApp
July 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_advanced_cluster_management_overview.html on July 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

採用NetApp的Red Hat OpenShift上的Kubernetes進階叢集管理 1
適用於Kubernetes的進階叢集管理：採用NetApp的Red Hat OpenShift 1
部署 1
影片與示範：Red Hat OpenShift with NetApp 5
其他資訊：Red Hat OpenShift with NetApp 5

採用NetApp的Red Hat OpenShift上的Kubernetes進階叢集管理

適用於Kubernetes的進階叢集管理：採用NetApp的Red Hat OpenShift

隨著容器化應用程式從開發移轉至正式作業、許多組織需要多個Red Hat OpenShift叢集來支援該應用程式的測試與部署。因此、組織通常會在OpenShift叢集上裝載多個應用程式或工作負載。因此、每個組織最終都必須管理一組叢集、因此OpenShift系統管理員必須面對新增的挑戰、即在橫跨多個內部部署資料中心和公有雲的各種環境中、管理及維護多個叢集。為了因應這些挑戰、Red Hat推出適用於Kubernetes的進階叢集管理。

適用於Kubernetes的Red Hat Advanced Cluster Management可讓您執行下列工作：

1. 跨資料中心和公有雲建立、匯入及管理多個叢集
2. 從單一主控台部署及管理多個叢集上的應用程式或工作負載
3. 監控及分析不同叢集資源的健全狀況與狀態
4. 監控並強制執行多個叢集的安全法規遵循

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes是以附加元件安裝至Red Hat OpenShift叢集的方式、它會將此叢集當作中央控制器來執行所有作業。此叢集稱為集線器叢集、會公開使用者連線至「進階叢集管理」的管理層面。透過進階叢集管理主控台匯入或建立的所有其他OpenShift叢集、均由中樞叢集管理、稱為託管叢集。它會在託管叢集上安裝名為Klusterlet的代理程式、將其連線至集線器叢集、並針對與叢集生命週期管理、應用程式生命週期管理、觀察性及安全性法規遵循相關的各種活動、提供服務要求。

[ACM架構] | *redhat_openshift_image65.jpg*

如需詳細資訊、請參閱文件 "請按這裡"。

"下一步：部署先決條件。"

部署

為Kubernetes部署進階叢集管理

先決條件

1. 用於顯示中樞叢集的Red Hat OpenShift叢集（高於4.5版）
2. 適用於託管叢集的Red Hat OpenShift叢集（高於4.4.3版）
3. 叢集管理存取Red Hat OpenShift叢集
4. 適用於Kubernetes的進階叢集管理Red Hat訂購

進階叢集管理是OpenShift叢集的附加元件、因此根據整個集線器和託管叢集所使用的功能、對硬體資源有特定的需求和限制。在調整叢集規模時、您必須將這些問題納入考量。請參閱文件 "請按這裡" 以取得更多詳細資料。

或者、如果集線器叢集有專屬節點來裝載基礎架構元件、而且您只想在這些節點上安裝「進階叢集管理」資源、

則必須相應地將容許值和選取器新增至這些節點。如需詳細資料、請參閱文件 "請按這裡"。

"下一步：安裝。"

為Kubernetes部署進階叢集管理

若要在OpenShift叢集上安裝適用於Kubernetes的進階叢集管理、請完成下列步驟：

1. 選擇OpenShift叢集做為中樞叢集、並以叢集管理權限登入。
2. 瀏覽至「運算子」>「運算子中樞」、然後搜尋Kubernetes的「進階叢集管理」。

   [ACM方塊] | *redhat_openshift_image66.jpg*

3. 選取適用於Kubernetes的進階叢集管理、然後按一下安裝。

   [ACM方塊詳細資料] | *redhat_openshift_image67.jpg*

4. 在Install Operator（安裝操作員）畫面上、提供必要的詳細資料（NetApp建議保留預設參數）、然後按一下Install（安裝）。

   [安裝ACM操作員方塊] | *redhat_openshift_image68.jpg*

5. 等待操作員安裝完成。

   [ACM操作員安裝正在進行中] | *redhat_openshift_image69.jpg*

6. 安裝操作員之後、按一下「Create MultiClusterHub（建立MultiClusterHub）」。

   [ACM營運者多叢集集中樞] | *redhat_openshift_image70.jpg*

7. 在Create MultiClusterHub（建立MultiClusterHub）畫面上、按一下「建立」（在提供詳細資料之後）。這會啟動多叢集集集集線器的安裝。

   [建立多叢集中樞畫面] | *redhat_openshift_image71.jpg*

8. 在所有Pod移至開放式叢集管理命名空間中的執行狀態、且操作員移至成功狀態之後、就會安裝適用於Kubernetes的進階叢集管理。

   [已安裝ACM操作員] | *redhat_openshift_image72.jpg*

9. 完成集線器安裝需要一些時間、完成之後、MultiCluster集線器會移至執行中狀態。

   [多叢集集集中樞就緒] | *redhat_openshift_image73.jpg*

10. 它會在開放式叢集管理命名空間中建立路由。連線至路由中的URL、以存取進階叢集管理主控台。

    [ACM主控台路由] | *redhat_openshift_image74.jpg*

"下一步：功能-叢集生命週期管理。"

功能

特色：採用**NetApp**的**Red Hat OpenShift**上的**Kubernetes**進階叢集管理

叢集生命週期管理

若要管理不同的OpenShift叢集、您可以建立或匯入至「進階叢集管理」。

1. 首先瀏覽至自動化基礎架構>叢集。
2. 若要建立新的OpenShift叢集、請完成下列步驟：
   a. 建立供應商連線：瀏覽至「提供者連線」、然後按一下「新增連線」、提供與所選提供者類型對應的所有詳細資料、然後按一下「新增」。

      [新增供應商連線] | *redhat_openshift_image75.jpg*

   b. 若要建立新叢集、請瀏覽至「叢集」、然後按一下「新增叢集」>「建立叢集」。提供叢集和對應供應商的詳細資料、然後按一下「Create（建立）」。

      [新增叢集] | *redhat_openshift_image76.jpg*

   c. 建立叢集之後、它會顯示在叢集清單中、並顯示「Ready（就緒）」狀態。
3. 若要匯入現有的叢集、請完成下列步驟：
   a. 瀏覽至「叢集」、然後按一下「新增叢集」>「匯入現有的叢集」。
   b. 輸入叢集名稱、然後按一下「Save Import（儲存匯入）」和「Generate Code（產生程式碼）」。此時會顯示新增現有叢集的命令。
   c. 按一下「Copy Command（複製命令）」、然後在要新增至集線器叢集的叢集上執行命令。這會在叢集上啟動必要代理程式的安裝、完成此程序之後、叢集會顯示在叢集清單中、並顯示「Ready（就緒）」狀態。

      [匯入現有的叢集] | *redhat_openshift_image77.jpg*

4. 建立及匯入多個叢集之後、您可以從單一主控台監控及管理這些叢集。

"下一步：功能-應用程式生命週期管理。"

特色：採用**NetApp**的**Red Hat OpenShift**上的**Kubernetes**進階叢集管理

應用程式生命週期管理

若要在一組叢集之間建立應用程式並加以管理、

1. 從側邊列瀏覽至「管理應用程式」、然後按一下「建立應用程式」。提供您要建立的應用程式詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。

   [建立應用程式] | *redhat_openshift_image78.jpg*

2. 安裝應用程式元件之後、應用程式會出現在清單中。

   [應用程式清單] | *redhat_openshift_image79.jpg*

3. 現在可以從主控台監控及管理應用程式。

"下一步：功能-治理與風險。"

特色：採用**NetApp**的**Red Hat OpenShift**上的**Kubernetes**進階叢集管理

治理與風險

此功能可讓您針對不同的叢集定義法規遵循原則、並確保叢集符合此原則。您可以設定原則來通知或修正任何偏離或違反規則的情況。

1. 從側邊列導覽至「治理與風險」。
2. 若要建立規範原則、請按一下「建立原則」、輸入原則標準的詳細資料、然後選取應遵守此原則的叢集。如果您想要自動修正此原則的違規、請選取「強制執行（若有支援）」核取方塊、然後按一下「建立」。

   [建立法規遵循原則] | *redhat_openshift_image80.jpg*

3. 設定所有必要的原則之後、即可從「進階叢集管理」監控及修正任何原則或叢集違規。

   [原則監控] | *redhat_openshift_image81.jpg*

"下一步：功能-可觀察性。"

特色：採用**NetApp**的**Red Hat OpenShift**上的**Kubernetes**進階叢集管理

觀察能力

適用於Kubernetes的進階叢集管理提供一種方法、可監控所有叢集上的節點、Pod、應用程式和工作負載。

1. 瀏覽至「觀察環境」>「總覽」。

   [可觀察性首頁] | *redhat_openshift_image82.jpg*

2. 所有叢集的所有Pod和工作負載都會根據各種篩選器進行監控和排序。按一下「Pod」以檢視對應的資料。

   [觀察Pod] | *redhat_openshift_image83.jpg*

3. 叢集內的所有節點都會根據各種資料點進行監控與分析。按一下節點、深入瞭解對應的詳細資料。

   [觀察節點] | *redhat_openshift_image84.jpg*

4. 所有叢集都會根據不同的叢集資源和參數進行監控和組織。按一下叢集以檢視叢集詳細資料。

   [觀察叢集] | *redhat_openshift_image85.jpg*

"下一步：功能-建立資源。"

特色：採用**NetApp**的**Red Hat OpenShift**上的**Kubernetes**進階叢集管理

在多個叢集上建立資源

Kubernetes的進階叢集管理功能可讓使用者從主控台同時在一或多個託管叢集上建立資源。舉例來ONTAP 說、如果您在不同站台有OpenShift叢集、並以不同的NetApp支援叢集做為後盾、而且想要在兩個站台上配置PVc、您可以按一下頂端列上的（+）符號。然後選取您要在其中建立永久虛擬基礎虛擬基礎網路的叢集、貼上資源Yaml、然後按一下「Create（建立）」。

[建立資源] | *redhat_openshift_image86.jpg*

影片與示範：Red Hat OpenShift with NetApp

下列影片示範本文件所述的部分功能：

- "影片：利用Astra Control和NetApp FlexClone技術加速軟體開發"
- "影片：運用NetApp Astra Control執行事後分析及還原應用程式"
- "影片：利用Astra Control在CI/CD傳輸途徑中提供資料保護"
- "影片：使用Astra Control Center進行工作負載移轉-採用NetApp的Red Hat OpenShift"
- "影片：使用Astra Trident和SnapMirror進行工作負載移轉-採用NetApp的Red Hat OpenShift"
- "影片：安裝OpenShift虛擬化技術-採用NetApp的Red Hat OpenShift"
- "影片：部署採用OpenShift虛擬化技術的虛擬機器-採用NetApp的Red Hat OpenShift"
- "影片：NetApp HCI Red Hat虛擬化部署上的Red Hat OpenShift之用"

"下一步：其他資訊：Red Hat OpenShift with NetApp。"

其他資訊：Red Hat OpenShift with NetApp

若要深入瞭解本文件所述資訊、請檢閱下列網站：

- NetApp文件

  "https://docs.netapp.com/"

- Astra Trident文件

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- NetApp Astra Control Center文件

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Red Hat OpenShift文件

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/openshift_container_platform/4.7/"

- Red Hat OpenStack平台文件

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_openstack_platform/16.1/"

- Red Hat虚擬化文件

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_virtualization/4.4/"

- VMware vSphere文件

  "https://docs.vmware.com/"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。